

 [Project4] 베이지안 로지스틱 회귀 기반 1년 내 재발 예측 모델링(체장)

- 임상 변수와 바이오마커로 개인별 1년 재발 위험도와 95% 불확실성(CI)을 함께 제시해 고위험군을 조기 선별하는 예측 모델을 구축

Problem

회귀 이벤트 재발 예측의
불확실성 문제

[문제]
재발은 회귀 이벤트라 표본이 작을수록 예측이 불안정
[현업 맥락]
현업 의사결정은 확률뿐 아니라 얼마나 확실한지(불확
실성)가 필요
[목표]
고위험 환자 조기 선별 + 설명 가능한 변수 중요도 +
95% CI를 함께 제공

[Data] N=156 · Target: 1년 내 재발 여부
[Features] stage·sex·age·weight + CEA 등



Approach

베이지안 계층 로지스틱으로
위험도+불확실성 동시 산출

[Model] stage별 intercept로 baseline risk 차이를 반영
했습니다.
[Variable selection] Spike-and-slab로 핵심 변수를 선
택하고 과적합을 완화했습니다.
[Estimation] 베이지안 추정으로 개인별 재발확률과 95%
CI를 산출했습니다.
[Evaluation] ROC· AUC로 예측 성능을 평가했습니다.
[Output] 개인별 risk+95% CI + 핵심 변수(PIP)로 모니터
링 우선순위를 제안했습니다.

<> [Project4] 베이지안 로지스틱 회귀 기반 1년 내 재발 예측 모델링(체장)

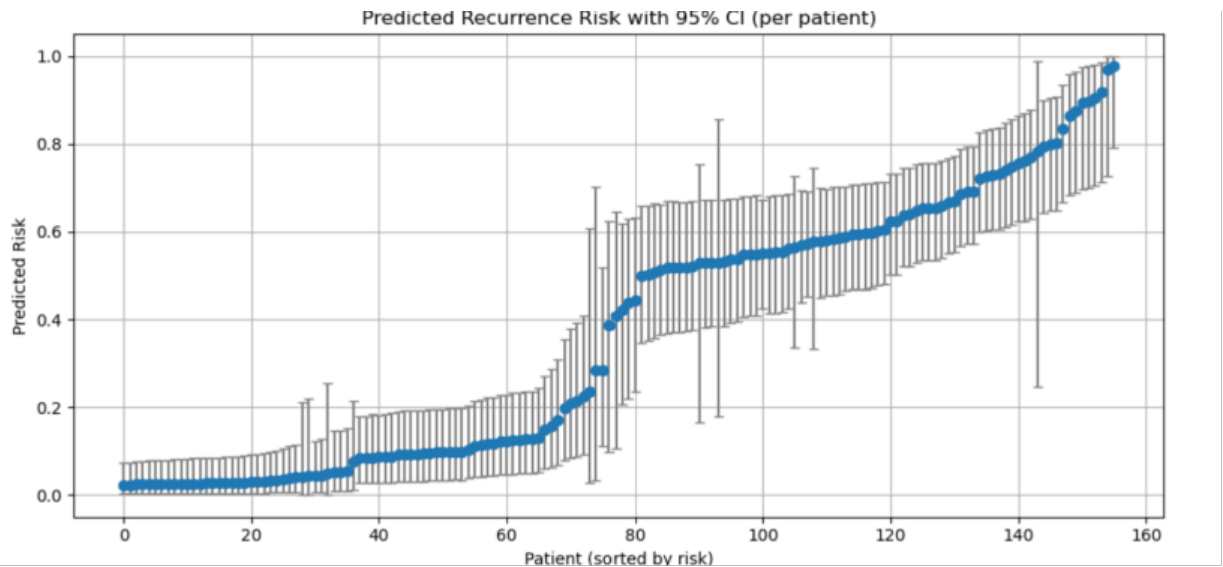
- AUC로 예측력 검증 + 95% CI로 불확실성까지 제시해, 고위험 환자 우선순위를 만든 모델

Result

모델 성능 + 운영 적용

Model	AUC
Bayesian (all)	0.908
Bayesian (reduced)	0.892
Logistic regression	0.908

- Reduced(3변수)로 AUC 0.892
→ 최소 입력으로 고위험군 선별 가능
- Stage별 재발률: 0% / 14.2% / 61.5%
→ 병기(1/2/3)별 baseline risk 차이 확인
- Top 변수(PIP, 선택확률): stage_3, postCA19-9, CA19-9



환자별 재발 위험도(점) + 95% CI(막대) → 우선순위·불확실성 확인

Impact

업무 관점 장점

- 모델 성능 평가 및 비교
 - AUC, 불확실성(CI) 등 지표 활용한 객관적 모델 성능 평가 및 최적 변수 조합 선정
- 결과 해석 및 우선순위 설정
 - Stage별 재발률 차이 시각화로 위험군 구분 및 고위험 환자 우선순위 데이터 기반 제시
 - 문서 처리 결과 정량 평가 및 오류 다발 문서 유형 구분을 통한 처리 우선순위 제안에 활용 가능